

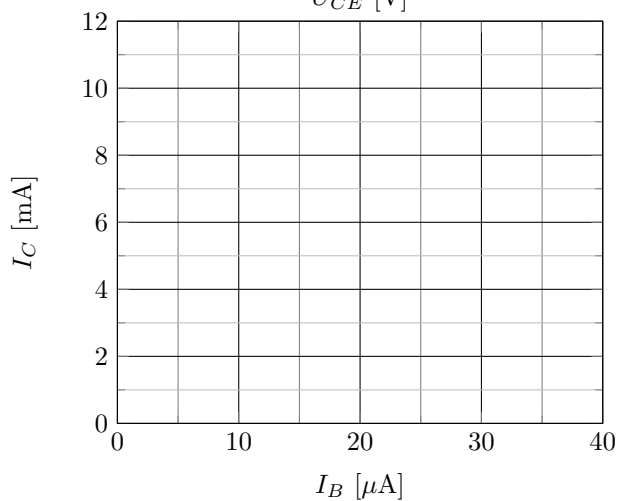
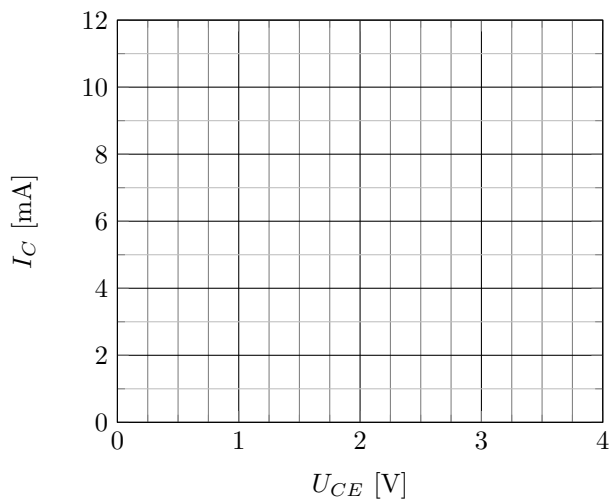
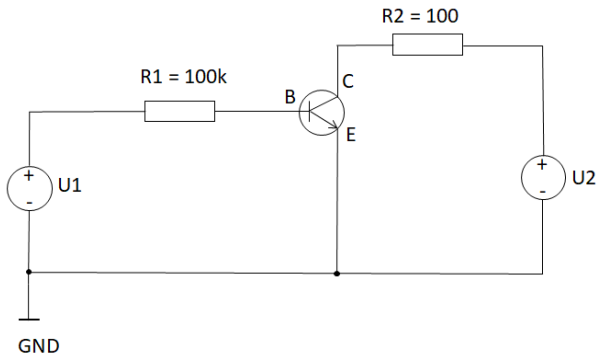
BPC-SPEA: NPN tranzistory

M. Mézl, 2026, v4

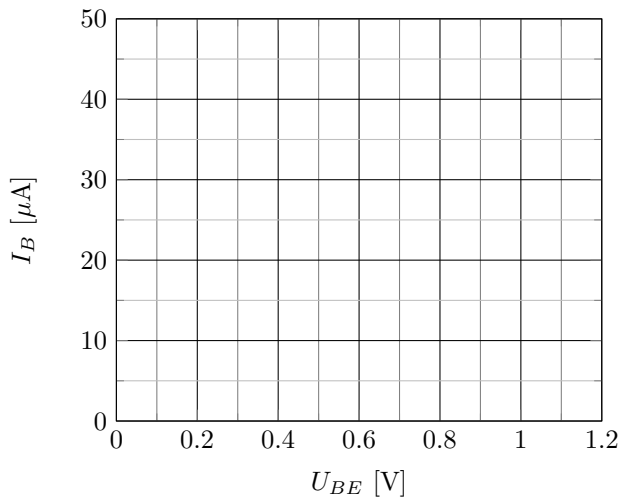
Úkol 1 – charakteristiky NPN tranzistorů

A) Proměřte výstupní charakteristiku tranzistoru **BC548B** $I_C = f(U_{CE})$ při konstantním proudu I_B . Hodnoty I_B nastavte na 10, 20 a 30 μA . Proudů měřte jako úbytek napětí na rezistorech R_1 a R_2 . Pro charakteristiku změřte vždy alespoň tři hodnoty napětí U_{CE} . Pro hodnotu napětí $U_{CE} = 3V$ odečtěte hodnoty I_C a vykreslete převodní charakteristiku $I_C = f(I_B)$. Určete proudové zesílení β jako

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}.$$



B) Proměřte PN přechod mezi bází a emitorem v podobě výstupní charakteristiky $I_B = f(U_{BE})$ pro hodnoty U_2 0 V a 12 V. Průběh by měl vykazovat exponenciální charakteristiku. Maximální proud bází použijte $50 \mu A$.



V datasheetu ověřte hodnoty β , prahového napětí U_{BEP} a saturačního napětí přechodu kolektor-emitor (jako hodnota napětí U_{CE} , při kterém v převodní charakteristice pozorujeme pokles kolektorového proudu I_C o 10 % jeho maximální hodnoty).

	Teoretická hodnota	Změřená hodnota
β [-]		
U_{BEP} [V]		
U_{CEsat} [V]		

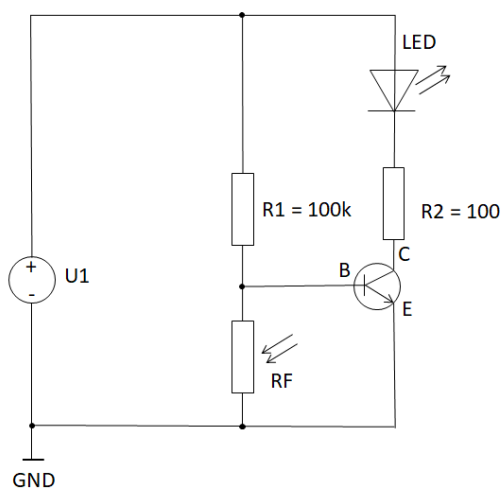
Úkol 2 – tranzistor jako spínač

Zapojte tranzistor jako spínač – v tomto případě bude spínání realizováno zastíněním fotorezistoru (dojde ke změně odporu součástky). Proměřte hodnotu odporu fotorezistoru při osvitě a zatmění. Ověřte správnou činnost spínače. Napětí U_1 volte 9 V.

Pozn.: Hodnoty odporu měřte naprázdno (bez připojeného napětí).

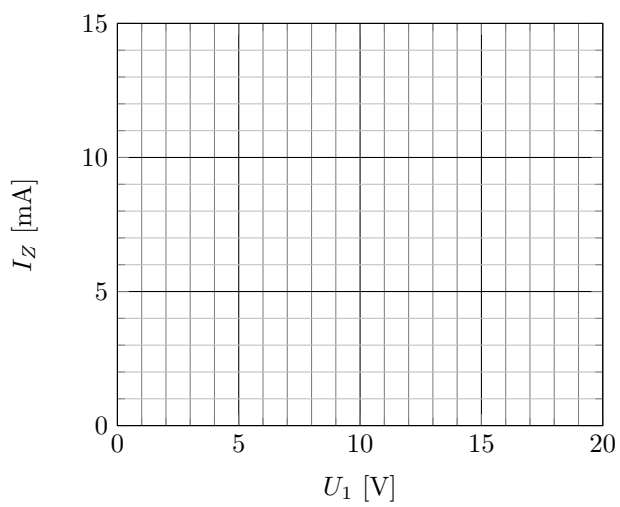
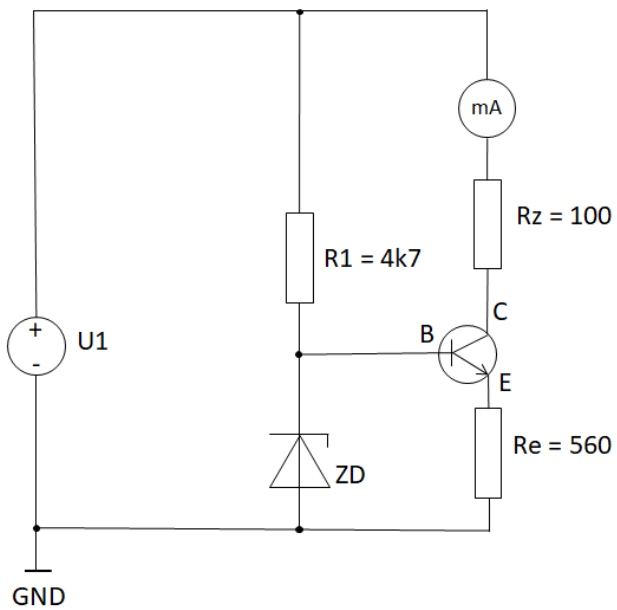
$R_{svetlo} =$

$R_{tma} =$



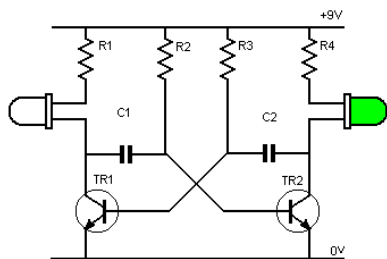
Úkol 3 – Zdroj konstantního proudu

Zapojte tranzistor v kombinaci se Zenerovou diodou podle schématu. Uvedené zapojení slouží jako zdroj konstantního proudu – neohledě na velikost zátěže R_Z je proud zátěží konstantní I_Z . Proměřte závislost proudu I_Z na hodnotě napětí U_1 a ověřte, že při změně zátěže – přidáním LED do série se proud nezmění.



Úkol bonusový – astabilní multivibrátor

Proveďte zapojení podle následujícího schématu - volbu součástek volte tak, aby výsledná frekvence byla menší než 20 Hz. Po správném zapojení by měly diody střídavě blikat.



Res.	Capacitor Values								
	1nF	2.2nF	4.7nF	10nF	22nF	47nF	100nF	220nF	470nF
1.0kΩ	714.3kHz	324.6kHz	151.9kHz	71.4kHz	32.5kHz	15.2kHz	7.1kHz	3.2kHz	1.5kHz
2.2kΩ	324.7kHz	147.6kHz	69.1kHz	32.5kHz	14.7kHz	6.9kHz	3.2kHz	1.5kHz	691Hz
4.7kΩ	151.9kHz	69.1kHz	32.3kHz	15.2kHz	6.9kHz	3.2kHz	1.5kHz	691Hz	323Hz
10kΩ	71.4kHz	32.5kHz	15.2kHz	7.1kHz	3.2kHz	1.5kHz	714Hz	325Hz	152Hz
22kΩ	32.5kHz	14.7kHz	6.9kHz	3.2kHz	1.5kHz	691Hz	325Hz	147Hz	69.1Hz
47kΩ	15.2kHz	6.9kHz	3.2kHz	1.5kHz	691Hz	323Hz	152Hz	69.1Hz	32.5Hz
100kΩ	7.1kHz	3.2kHz	1.5kHz	714Hz	325Hz	152Hz	71.4Hz	32.5Hz	15.2Hz
220kΩ	3.2kHz	1.5kHz	691Hz	325Hz	147Hz	69.1Hz	32.5Hz	15.2Hz	6.9Hz
470kΩ	1.5kHz	691Hz	323Hz	152Hz	69.1Hz	32.5Hz	15.2Hz	6.6Hz	3.2Hz
1MΩ	714Hz	325Hz	152Hz	71.4Hz	32.5Hz	15.2Hz	6.9Hz	3.2Hz	1.5Hz